

산업용 협동로봇 도입 제안서

(주)대한정밀 귀중

2026년 6월 25일 | 한울로보틱스 영업팀 | 문서번호 PR-2026-014

1. 제안 요약

구분	내용
제안 모델	HC-12 (산업용 협동로봇)
가반하중	12kg
본체가격	85,000,000원
월 유지비	600,000원 (연 7,200,000원)
설치기간	계약 후 6주
안전인증	KCs 취득 완료
연간 인건비 절감액	31,200,000원 (산정 근거 5항)

2. 제안 배경

2026년 6월 18일 미팅에서 (주)대한정밀은 야간 컨베이어 라인 인력을 최소화하여 운영 중이며, 무인가동이 되지 않을 경우 도입 실효성이 낮다는 점을 말씀해 주셨습니다. 또한 기존 설비와 연동되지 않으면 라인 재설계 비용이 추가로 발생하므로 연동을 필수 조건으로 제시하였습니다.

본 제안은 위 두 가지를 핵심 과제로 두고, 요구하신 6개 조건을 기준으로 구성하였습니다.

3. 요구사항 대응

#	요구사항	대응 내용	결과
1	가반하중 10kg 이상	HC-12 정격 가반하중 12kg	충족
2	야간 무인가동	4항 구성 방안 참조	협의
3	기존 컨베이어 라인 연동	4항 연동 방안 참조	협의
4	예산 1억 2천만원 이내	본체 85,000,000원 + 연 유지비 7,200,000원 = 92,200,000원	충족
5	계약 후 3개월 이내 설치	계약 후 6주	충족
6	안전인증(KCs) 보유	HC-12 KCs 취득 완료	충족

4. 제안 모델 및 구성

당사 협동로봇 라인업 중 (주)대한정밀의 요구 조건을 모두 충족하는 HC-12를 제안드립니다.

모델	가반하중	작동반경	반복정밀도	본체가격	월 유지비	KCs
HC-08	8kg	900mm	±0.03mm	55,000,000원	450,000원	취득완료
HC-12	12kg	1,300mm	±0.03mm	85,000,000원	600,000원	취득완료
HC-20	20kg	1,700mm	±0.05mm	135,000,000원	850,000원	진행중

- HC-08은 가반하중 8kg으로 요구 조건(10kg 이상)에 미치지 못합니다.
- HC-20은 안전인증(KCs) 취득이 진행 중으로 요구 조건에 부합하지 않습니다.
- HC-12는 가반하중 12kg, KCs 취득 완료로 두 조건을 모두 충족합니다.

야간 무인가동 구성

야간 무인가동은 대상 공정의 소재 공급 방식과 물량에 따라 시스템 구성이 달라집니다. 현장 실사를 통해 아래 항목을 확인한 뒤 구성안을 제시드리겠습니다.

- 야간 대상 공정과 취급 소재, 목표 무인 가동시간
- 소재 자동 공급·반출 구성 및 버퍼 용량
- 이상 발생 시 감지·정지·복구 방식과 원격 모니터링 구성
- 무인 시간대 안전 구성 및 방호장치

기존 컨베이어 라인 연동

연동 방식은 (주)대한정밀의 기존 설비 사양에 따라 결정됩니다. 현장 실사 시 아래 항목을 확인하여 연동 방안과 소요 비용을 함께 제시드리겠습니다.

- 기존 컨베이어 설비 및 제어기(PLC) 기종, 통신 규격
- 연동 방식 (디지털 I/O, 필드버스 등)
- 컨베이어 트래킹 필요 여부 (정지 취출 / 이동 중 추종)
- 비상정지 및 안전회로 통합 방식

5. 도입 효과

당사 도입효과 산정기준을 적용한 결과는 다음과 같습니다.

구분	산식	금액
월 인건비 절감액	산정기준 적용 (1대 기준)	2,600,000원
연간 인건비 절감액	2,600,000원 × 12개월	31,200,000원
연간 유지비	600,000원 × 12개월	(-) 7,200,000원
연간 순절감액	31,200,000원 - 7,200,000원	24,000,000원

※ 2교대 보조인력, 협동로봇 1대 기준입니다. 실제 절감액은 공정 구성과 가동률에 따라 달라질 수 있습니다.

6. 가격 및 일정

구분	내용
본체가격	85,000,000원
월 유지비	600,000원 (연 7,200,000원)
1년차 합계	92,200,000원
설치기간	계약 후 6주

※ 설치·시운전 및 라인 연동 구성에 소요되는 비용은 현장 실사 후 산출하여 최종 견적에 포함해 제시드립니다.

7. 진행 절차

단계	내용
1. 현장 실사	야간 운영 현황 및 기존 컨베이어 라인 확인 (일정 협의)
2. 상세 구성안 제시	무인가동·연동 구성안 및 최종 견적 제출
3. 계약	사양 및 일정 확정
4. 설치·시운전	계약 후 6주

현장 실사 일정을 협의할 수 있도록 편하신 일정을 알려주시면 감사하겠습니다.

한울로보틱스 영업팀 김신입

회사 소개

한울로보틱스는 산업용 협동로봇 전문 제조기업으로, 설립 이래 국내 제조 현장의 자동화를 지원해 왔습니다.

연도	내용
2016년	협동로봇 사업부 신설, 1세대 모델 개발 착수
2019년	HC-08 모델 출시 및 국내 안전인증(KCs) 취득
2022년	HC-12 모델 출시, 중소 제조업 대상 공급 확대
2024년	HC-20 모델 개발 완료, 대형 라인형 시장 진입
2025년	누적 공급 라인 200개소 돌파